

CAHIER DES CHARGES

Application web de gestion des retraits de documents scolaires — OBC / DECC

Diplômes, relevés de notes et duplicatas
Cameroun — 2026 | Version 3.0

TABLE DES MATIÈRES

N°	Section	Contenu dans ce document
I	Introduction	\$1 Contexte & problématique, \$2 Objectifs, \$3 Périmètre
II	Définitions des concepts	\$4 Définitions des concepts
III	Besoins fonctionnels & non fonctionnels	\$5 Besoins fonctionnels, \$6 Besoins non fonctionnels, \$3.4 Règles métier
IV	Acteurs (bénéficiaires & utilisateurs)	\$7 Acteurs
V	Architecture visée	\$8 Architecture visée
VI	Ressources	\$9 Ressources
VII	Planification	\$10 Planification
VIII	Budget	\$11 Budget
IX	Clauses juridiques	\$12 Clauses juridiques
X	Conclusion	\$13 Conclusion
—	Annexes	\$14 Contraintes, \$15 Glossaire technique, \$16 État d'implémentation

I. INTRODUCTION

1. CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

1.1 — Contexte et origine du projet

Au Cameroun, la délivrance et le retrait des documents scolaires, notamment les diplômes, relevés de notes, attestations et duplicatas, demeurent encore fortement dépendants de procédures physiques et manuelles. Les élèves, anciens élèves et diplômés doivent souvent se déplacer plusieurs fois vers les centres d'examen, les antennes régionales ou les services administratifs pour vérifier la disponibilité d'un document, déposer une demande, obtenir des informations de retrait ou récupérer physiquement le document attendu.

Cette organisation entraîne des pertes de temps, des frais de transport, des files d'attente et un manque de visibilité sur l'état réel des demandes. Du côté de l'administration, la gestion manuelle des dossiers augmente la charge de travail, favorise les erreurs de saisie,

complique la traçabilité et rend difficile le pilotage statistique des retraits. La transformation numérique offre donc une opportunité concrète de moderniser ce processus tout en sécurisant les données et en améliorant l'expérience des usagers. Le présent projet consiste à concevoir une application web de gestion des retraits de documents scolaires pour le cas OBC / DECC. L'application permet aux élèves de consulter leurs documents, demander certains documents, suivre les statuts, recevoir des notifications, effectuer un paiement lorsque nécessaire et planifier un rendez-vous de retrait. Elle permet également aux administrateurs de gérer les élèves, les documents, les rendez-vous, les retraits, les notifications, les reçus, les imports CSV et les statistiques.

1.2 — Problématique

“ *Comment concevoir et développer une application web permettant de réduire les déplacements, les files d'attente et les délais de traitement dans le retrait des documents scolaires au Cameroun, afin de faire gagner du temps aux élèves et aux services OBC / DECC, tout en garantissant un suivi fiable et sécurisé des demandes ?* ”

1.3 — Problèmes identifiés

Acteur	Problèmes rencontrés
Élèves	Déplacements multiples pour connaître la disponibilité des documents, manque de visibilité sur l'état d'avancement, files d'attente, délais de traitement élevés, coûts de transport, difficulté à obtenir les instructions exactes de retrait et absence de rappel fiable.
Administration	Gestion manuelle des dossiers, absence de système centralisé de suivi, charge administrative importante, risques d'erreurs humaines, risques de fraude, difficulté à tracer les retraits physiques et absence de tableaux de bord fiables.

1.4 — Public cible

- Élèves et anciens élèves.
- Diplômés souhaitant récupérer un diplôme, un relevé ou un duplicata.
- Administrateurs OBC.
- Administrateurs DECC.
- Agents centres d'examen.
- Agents d'antennes regionales OBC / DECC.
- Services de délivrance des documents scolaires.
- Encadreurs, tuteurs et responsables chargés de valider le projet.

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 — Objectif général

L'objectif général du projet est de concevoir et développer une application web sécurisée

permettant la consultation, la demande, le suivi et le retrait physique des documents scolaires, tout en offrant à l'administration OBC / DECC un back-office centralisé pour gérer les élèves, les documents, les statuts, les rendez-vous, les retraits, les paiements, les reçus et les notifications.

2.2 — Objectifs spécifiques

N°	Objectif
OBJ-01	Permettre aux élèves de consulter en temps réel la disponibilité de leurs documents scolaires.
OBJ-02	Permettre aux élèves de demander un relevé de notes ou un duplicata lorsque les règles métier l'autorisent.
OBJ-03	Gérer le paiement des demandes payantes, notamment les duplicatas, avec génération de reçu.
OBJ-04	Envoyer des notifications applicatives et des emails lors des événements importants.
OBJ-05	Simplifier la gestion administrative grâce à un back-office OBC / DECC.
OBJ-06	Assurer la traçabilité complète des retraits physiques : qui retire, quel document, quand, où et sous quel statut.
OBJ-07	Permettre à l'élève de planifier un rendez-vous de retrait lorsque le document nécessite un passage en centre d'examen ou en antenne régionale.
OBJ-08	Appliquer les règles de routage entre OBC, DECC, centres d'examen et antennes régionales.
OBJ-09	Garantir la sécurité, la confidentialité et la cohérence des données personnelles des élèves.
OBJ-10	Fournir des statistiques administratives sur les documents, rendez-vous, paiements et retraits.

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

3.1 — Inclus dans le projet

- Authentification avec Supabase Auth.
- Profils utilisateurs synchronisés dans Prisma.
- Gestion des rôles ELEVE, ADMINISTRATEUR et AGENT_CENTRE_EXAMEN.
- Activation d'un compte élève à partir d'un matricule déjà présent en base.
- Connexion par matricule, email et mot de passe.
- Déconnexion sécurisée.
- Modification du profil utilisateur.
- Consultation des documents scolaires de l'élève.
- Consultation du détail d'un document et des instructions de retrait.
- Demande de relevé de notes.
- Demande de duplicata avec diplôme cible, session, centre d'examen, motif et mode de

paiement.

- Paiement applicatif simplifié pour les duplicatas avec barème différencié selon le document source.
- Préparation d'une API de paiement réelle pour un futur branchement Mobile Money ou carte bancaire.
- Génération et consultation de reçus.
- Notifications applicatives en base de données.
- Envoi d'emails via Nodemailer.
- Journalisation des emails envoyés ou échoués dans `mail_logs`.
- Back-office administrateur.
- Page d'accueil publique (landing) et consultation rapide par matricule.
- Import CSV en deux flux : élèves / examens / documents (`PAS_DISPONIBLE`) et disponibilisation (`DISPONIBLE`).
- Gestion des statuts de documents.
- Gestion des rendez-vous côté élève et côté administration.
- Annulation de rendez-vous par l'élève ou l'administration.
- Enregistrement des retraits physiques.
- Historique des retraits.
- Tableau de bord administratif.
- Quota journalier global de rendez-vous.
- Créneaux horaires actifs.
- Gestion des jours fériés et blocage des week-ends.
- Routage métier des documents entre OBC, DECC, centres d'examen et antennes régionales.
- Gestion des organismes OBC et DECC.
- Gestion des antennes régionales OBC et DECC.
- Gestion des agents centres d'examen.
- Gestion des examens validés par élève.

3.2 — Hors périmètre (exclus)

- Téléchargement numérique sécurisé des documents scolaires au format PDF.
- Vérification des documents par QR code pour les employeurs (tiers) — distinct du QR de consultation élève sur la landing.
- Intégration complète avec un ERP institutionnel existant.
- Passerelle Mobile Money réelle avec OTP, signature fournisseur et callback certifié, prévue pour une phase de production.
- Notifications push natives navigateur ou mobile.
- Paiement externe totalement certifié par un prestataire.
- Stockage objet durable des justificatifs de duplicata dans un bucket dédié (le MVP enregistre le nom du fichier dans les instructions du document).
- Mode hors ligne.
- Rôle séparé `SERVICE_DELIVRANCE`, actuellement intégré au rôle `ADMINISTRATEUR`.

3.3 — Acteurs et parties prenantes

Le détail des acteurs, bénéficiaires et utilisateurs est développé au §7 (section IV).

3.4 — Règles métier conservées

Élément	Règle métier
BEPC	Les documents du BEPC sont gérés par la DECC.
Probatoire	Le Probatoire est géré par l'OBC, mais ne donne pas lieu à un diplôme original.
BEPC original	L'original du BEPC se retire au centre d'examen avec un rendez-vous PLANIFIE.
BEPC relevé	Le relevé du BEPC se retire au centre d'examen avec un rendez-vous PLANIFIE.
BEPC duplicata	Le duplicata du BEPC se retire à l'antenne régionale DECC compétente après paiement, validation administrative et rendez-vous PLANIFIE.
Probatoire duplicata	Le duplicata du relevé Probatoire se retire à l'antenne régionale OBC compétente après paiement, validation administrative et rendez-vous PLANIFIE.
Probatoire	Le Probatoire est géré par l'OBC, ne donne pas lieu à un diplôme original et produit uniquement un relevé retiré au centre d'examen avec rendez-vous PLANIFIE.
Baccalauréat original	Le diplôme original du Baccalauréat est orienté vers une antenne régionale OBC et nécessite un rendez-vous. L'agent centre d'examen ne le voit pas.
Baccalauréat relevé	Le relevé du Baccalauréat se retire au centre d'examen avec un rendez-vous PLANIFIE.
Baccalauréat duplicata	Le duplicata du Baccalauréat se retire à l'antenne régionale OBC compétente après paiement, validation administrative et rendez-vous PLANIFIE.
Duplicata	Tous les duplicatas (BEPC, Probatoire, Baccalauréat) se retirent en antenne régionale. Le parcours est : formulaire + justificatifs + paiement → validation admin → DISPONIBLE → notification → rendez-vous → retrait confirmé par l'administrateur d'antenne.
Duplicata de relevé	Le duplicata d'un relevé de notes coûte 10 000 FCFA.
Duplicata d'original	Le duplicata d'un diplôme original coûte 15 000 FCFA.
Rendez-vous centre d'examen	L'élève planifie le rendez-vous depuis l'organisme concerné ; le rendez-vous est immédiatement transmis à l'agent du centre d'examen.
Agent centre d'examen	L'agent ne crée pas, ne planifie pas et n'annule pas les rendez-vous ; il confirme seulement le retrait physique effectué au centre d'examen. Il ne voit ni les duplicatas ni le diplôme original du Baccalauréat.
Statut document	Les statuts sont PAS_DISPONIBLE, DISPONIBLE et RETIRE. L'administrateur gère PAS_DISPONIBLE et DISPONIBLE pour tous les documents de son périmètre. Le passage à RETIRE est réservé aux retraits en antenne régionale ; pour les retraits au centre d'examen, seul l'agent confirme le RETIRE.
Statut rendez-vous	Les statuts sont PLANIFIE, CONFIRME, ANNULE et HONORE.
Statut paiement	Les statuts sont EN_ATTENTE et EFFECTUE.
Statut notification	Les statuts sont ENVOYEE, RECUE et LUE.
Consultation publique	Toute personne peut saisir un matricule sur /consultation ; seuls les élèves déjà en base et compte activé (authUserId) voient leurs statuts. Aucune création d'élève ni de document depuis cette page.
Import CSV élèves	Format OBC : Probatoire / Baccalauréat. Format DECC : BEPC uniquement. Pas de duplicata, pas de diplôme original

	Probatoire. Mot de passe non importé (activation via /auth/register).	
Import CSV disponibilisation	Une ligne = un document à passer en DISPONIBLE ; l'élève doit exister en base. Colonnes : matricule, diplôme, type de document, session.	
Matricule élève démo	Format seed : DEMO2026 + 3 chiffres (ex. DEMO2026002). Fichiers démo : `docs/csv-demo/{region}/{obc`	decc}/`.

II. DÉFINITIONS DES CONCEPTS

Cette section fixe le vocabulaire métier utilisé dans tout le document.

Concept	Définition
Document scolaire	Diplôme original, relevé de notes ou duplicata lié à un examen validé (BEPC, Probatoire, Baccalauréat).
Disponibilisation	Action administrative qui fait passer un document de PAS_DISPONIBLE à DISPONIBLE, signalant qu'il peut être retiré selon les règles de routage.
Consultation rapide	Service public sur /consultation : l'élève saisit son matricule et voit les statuts, sans connexion complète au dashboard.
QR code de consultation	Code sur la landing page encodant l'URL de consultation publique ; distinct d'un futur QR de vérification pour employeurs.
Activation de compte	Création du mot de passe Supabase Auth à partir d'un matricule et d'un email déjà enregistrés par l'administration.
OBC	Office du Baccalauréat du Cameroun — organisme responsable du Probatoire et du Baccalauréat.
DECC	Organisme responsable des documents liés au BEPC dans le périmètre du projet.
Antenne régionale	Structure OBC ou DECC d'une région ; lieu de retrait pour certains documents (ex. duplicatas, Bac original).
Centre d'examen	Lieu de composition de l'élève ; lieu de retrait pour BEPC original/relevé, relevés Probatoire et Bac selon les règles.
Rendez-vous (RDV)	Créneau réservé par l'élève pour retirer physiquement un document disponible.
Duplicata	Copie officielle d'un document perdu ou détérioré ; parcours payant avec justificatifs et validation admin.
Import élèves (CSV)	Fichier admin créant ou mettant à jour élèves, examens et documents en statut initial PAS_DISPONIBLE.
Import disponibilisation (CSV)	Fichier admin passant des documents existants

	au statut DISPONIBLE.
Matricule	Identifiant unique de l'élève (ex. DEMO2026002) ; clé d'activation et de consultation.
MVP	Version minimale utilisable couvrant le parcours principal sans toutes les intégrations de production.

III. BESOINS FONCTIONNELS & NON FONCTIONNELS

Les **exigences métier** détaillées (règles OBC/DECC, CSV, consultation) sont au §3.4. Les besoins ci-dessous en découlent.

5. BESOINS FONCTIONNELS

Légende : ● Obligatoire — ● Important — ● Optionnel

4.1 — Module Authentification & Gestion des accès

ID	Fonctionnalité	Description détaillée	Priorité
F-01	Inscription / activation	Activer un compte élève à partir d'un matricule et d'un email déjà présents dans la base Prisma, puis créer ou mettre à jour le compte Supabase Auth.	●
F-02	Connexion / Déconnexion	Authentifier l'utilisateur avec matricule, email et mot de passe, ouvrir une session Supabase Auth et permettre la déconnexion.	●
F-03	Gestion des rôles	Différencier les droits des rôles ELEVE, ADMINISTRATEUR et AGENT_CENTRE_EXAMEN, avec redirection vers /dashboard, /admin ou /centre-examen.	●
F-04	Récupération du mot de passe	Prévoir un flux de réinitialisation par email sécurisé pour les comptes utilisateurs.	●
F-05	Profil utilisateur	Permettre à l'utilisateur de modifier ses	●

		informations personnelles : nom, prénom, date de naissance pour l'élève, service pour l'administrateur.	
--	--	---	--

4.2 — Module Consultation des Documents scolaires

ID	Fonctionnalité	Description détaillée	Priorité
F-06	Espace Mes Documents	Afficher la liste des documents scolaires de l'élève connecté avec type, diplôme, statut, lieu de retrait et rendez-vous actif éventuel.	●
F-07	Statut de disponibilité	Afficher clairement si un document est non disponible, disponible ou retiré.	●
F-08	Instructions de retrait	Afficher l'adresse, le lieu, les pièces requises, les conditions de retrait et l'obligation éventuelle de rendez-vous.	●
F-09	Demande de relevé de notes	Permettre à l'élève de créer ou suivre une demande de relevé selon l'examen validé.	●
F-10	Demande de duplicata	Permettre une demande motivée de duplicata avec diplôme cible, session, centre d'examen, justificatif et paiement.	●
F-11	Ajout au calendrier	Prévoir un export calendrier ou un rappel afin de ne pas manquer la date du retrait.	●

La **consultation rapide publique** (page /consultation, QR code sur la landing) est décrite au § 4.2 bis.

4.2 bis — Module Consultation rapide publique (landing et QR code)

Ce module permet à un élève **déjà enregistré et ayant activé son compte** de vérifier rapidement l'état de ses documents **sans se connecter** au tableau de bord complet. Il répond au besoin de visibilité avant ou après activation, depuis un téléphone notamment.

ID	Fonctionnalité	Description détaillée	Priorité
F-35	Page d'accueil publique (landing)	Présenter le portail DR-DOCSCOL, les parcours OBC/DECC et un accès visible à la consultation rapide. Interface bilingue FR / EN.	●
F-36	Consultation rapide par matricule	Page publique /consultation : saisie du matricule seul, affichage des statuts (PAS_DISPONIBLE, DISPONIBLE, RETIRE) et libellés des documents. Aucune création d'élève ni de document depuis cette page.	●
F-37	QR code de consultation	Section « Consultation rapide » sur la landing avec QR code encodant l'URL /consultation du site public (NEXT_PUBLIC_SITE_URL en production). Le scan depuis un téléphone ouvre la même page que le lien « Ouvrir la consultation ».	●
F-38	Contrôle d'accès consultation	Consultation autorisée uniquement si le matricule existe en base et que le compte élève est activé (authUserId renseigné). Sinon : message invitant à activer le compte via /auth/register.	●
F-39	Limites de la consultation rapide	Pas d'instructions de retrait détaillées, pas de prise de rendez-vous, pas de paiement, pas de demande de duplicata depuis la consultation publique (réservé à l'espace connecté /dashboard).	●

Hors périmètre associé : vérification des documents par QR code pour un **employeur** ou un **tiers** (authentification du document, lecture seule par un non-élève) — prévu en évolution future, distinct du QR élève sur la landing.

4.3 — Module Notifications

ID	Fonctionnalité	Description détaillée	Priorité
F-12	Notification de disponibilité	Créer une notification applicative et envoyer un email lorsque le statut d'un document passe à DISPONIBLE.	
F-13	Notification de rendez-vous	Informar par notification et email que le rendez-vous est planifié, avec document, date, heure, lieu et pièces à présenter.	
F-14	Notification de duplicata	Confirmer l'enregistrement d'une demande de duplicata par notification et email.	
F-15	Notification de retrait	Envoyer un accusé de retrait lorsque le document est marqué RETIRE.	
F-16	Historique des notifications	Permettre à l'élève de consulter les notifications reçues dans son tableau de bord.	
F-17	Rappel automatique	Prévoir un rappel automatique si un document disponible n'est pas retiré après un délai défini, notamment 30 jours.	

4.4 — Module Administration (Back-office)

ID	Fonctionnalité	Description détaillée	Priorité
F-18	Tableau de bord administratif	Afficher les statistiques principales : documents, rendez-vous, retraits, délais et volumes.	
F-19	Import CSV	Importer en masse des élèves, examens validés et documents	

		(import élèves), puis disponibiliser des documents existants (import disponibilisation). Fichiers séparés OBC / DECC.	
F-20	Gestion des élèves	Lister, rechercher et consulter les élèves dans le back-office.	●
F-21	Gestion des documents	Lister, filtrer et consulter les documents relevant du périmètre de l'administrateur.	●
F-22	Mise à jour des statuts	Modifier la disponibilité d'un document (PAS_DISPONIBLE / DISPONIBLE) et déclencher les notifications associées. Marquer RETIRE uniquement pour les retraits en antenne régionale.	●
F-23	Historique des retraits	Consulter les retraits déjà honorés avec l'élève, l'administrateur, le document, le lieu et la date.	●
F-24	Gestion des rôles	Modifier le rôle d'un utilisateur depuis une route administrative dédiée.	●

4.5 — Module Rendez-vous & Paiements

ID	Fonctionnalité	Description détaillée	Priorité
F-25	Consultation des créneaux	Afficher les créneaux disponibles selon la date, le quota journalier, les rendez-vous existants, les week-ends et les jours fériés.	●
F-26	Réservation de rendez-vous	Créer un rendez-vous pour un document disponible lorsque le routage impose un retrait en centre	●

		d'examen ou en antenne régionale.	
F-27	Annulation de rendez-vous élève	Permettre à l'élève d'annuler un rendez-vous actif.	●
F-28	Suivi administratif des rendez-vous	Permettre à l'administration de consulter les rendez-vous et d'enregistrer les retraits relevant de son antenne, sans remplacer la confirmation centre d'examen.	●
F-29	Enregistrement du retrait physique	Marquer un document comme RETIRE et passer le rendez-vous associé au statut HONORE. En antenne régionale : action administrateur. Au centre d'examen : confirmation par l'agent centre d'examen uniquement.	●
F-30	Configuration du quota RDV	Définir le quota journalier global de rendez-vous et exploiter les créneaux horaires actifs.	●
F-31	Initiation de paiement	Créer un paiement pour une demande de duplicata avec montant automatique : 10 000 FCFA pour un relevé et 15 000 FCFA pour un original.	●
F-32	Confirmation de paiement	Mettre à jour le statut du paiement via webhook interne ou action applicative, avec contrôle du montant attendu.	●
F-33	Génération de reçu	Générer un reçu de paiement avec numéro, montant, mode de paiement et commentaire.	●
F-34	API réelle de paiement	Prévoir une intégration réelle Orange Money / MTN	●

		Money ou carte bancaire avec OTP, référence transactionnelle, statut d'échec, signature fournisseur et callback certifié.	
--	--	---	--

4.6 — Récapitulatif des fonctionnalités

Module	● Obligatoires	● Importants	● Optionnels
Authentification & Gestion des accès	3	2	0
Consultation des Documents scolaires (connecté)	4	2	0
Consultation rapide publique (landing / QR)	5	0	0
Notifications	2	3	1
Administration (Back-office)	5	2	0
Rendez-vous & Paiements	6	4	0
TOTAL	25	13	1

6. BESOINS NON FONCTIONNELS

Catégorie	Exigence	Critère de satisfaction
⚡ Performance	Temps de réponse	Les pages principales doivent viser un chargement inférieur à 3 secondes et les routes API courantes doivent viser moins de 500 ms hors latence réseau.
⚡ Performance	Capacité de charge	L'application doit pouvoir supporter un usage simultané raisonnable, avec une cible de 200 utilisateurs simultanés sans dégradation majeure.
🔒 Sécurité	Authentification	L'authentification est gérée par Supabase Auth ; aucun mot de passe n'est stocké dans Prisma.
🔒 Sécurité	Autorisation	Les accès sont contrôlés par rôle et par périmètre organisme / antenne régionale.
🔒 Sécurité	Données personnelles	Les données personnelles doivent être limitées aux utilisateurs autorisés et la conformité RGPD doit être formalisée.

 Sécurité	Injections SQL	L'accès aux données passe par Prisma ORM afin d'éviter l'interpolation SQL directe de données utilisateur.
 Sécurité	Protection XSS	Les sorties affichées dans l'interface doivent être échappées par React et l'application doit être servie en HTTPS en production.
 Accessibilité	Responsive design	Les interfaces doivent être utilisables sur mobile, tablette et desktop, sans débordement horizontal.
 Accessibilité	Compatibilité	L'application doit fonctionner sur les versions récentes de Chrome, Firefox, Edge et Safari.
 Accessibilité	Langue	L'interface et la documentation métier sont en français.
 Maintenabilité	Architecture	Le code est organisé autour de Next.js App Router, Route Handlers, Server Actions, Prisma et services lib/*.
 Maintenabilité	Validation	Les entrées critiques doivent être validées avec Zod ou une validation équivalente.
 Maintenabilité	Versioning	Les modifications doivent être suivies dans Git avec des messages de commit clairs.
 Fiabilité	Disponibilité	Le déploiement cible Vercel + Supabase Cloud doit assurer une disponibilité adaptée à un service administratif.
 Fiabilité	Gestion des erreurs	Les erreurs doivent être capturées, affichées clairement à l'utilisateur et journalisées côté serveur lorsque nécessaire.
 Fiabilité	Emails	Les envois d'emails doivent être journalisés dans mail_logs avec succès ou erreur.

IV. ACTEURS (BÉNÉFICIAIRES & UTILISATEURS)

7. ACTEURS DU SYSTÈME

7.1 — Bénéficiaires du projet

Bénéficiaire	Gain attendu
--------------	--------------

Élèves et diplômés	Moins de déplacements inutiles, visibilité sur la disponibilité des documents, prise de RDV en ligne.
Administration OBC / DECC	Centralisation des dossiers, imports CSV, traçabilité des retraits, réduction des erreurs manuelles.
Agents centres d'examen	Liste claire des retraits à confirmer au centre, sans gérer les duplicatas ni le Bac original.
Institutions (OBC, DECC)	Image de modernisation, statistiques et audit des opérations.

7.2 — Utilisateurs du système

Acteur / Rôle	Type	Responsabilités principales
Élève / Diplômé	Utilisateur final	Activer son compte, consulter ses documents, demander relevé/duplicata, payer, réserver un RDV, consulter les notifications.
Administrateur OBC	Interne	Gérer élèves et documents Probatoire/Bac de son antenne ; imports CSV ; disponibilisation ; retraits en antenne.
Administrateur DECC	Interne	Gérer élèves et documents BEPC de son antenne ; imports CSV ; validation duplicatas BEPC.
Agent centre d'examen	Interne	Voir les RDV de retrait au centre et confirmer le retrait physique (BEPC, relevés, Probatoire, Bac relevé).
Système (jobs / webhooks)	Technique	Rappels, confirmations de paiement internes, envoi d'emails, journalisation.
Développeur / Stagiaire	Réalisateur	Conception, développement, tests, documentation, déploiement.
Tuteur / Encadreur	Commanditaire	Validation des livrables, suivi académique, orientation des priorités.

7.3 — Matrice acteur / fonctionnalité (synthèse)

Fonctionnalité	Élève	Admin	Agent CE	Public
Consultation rapide (matricule)	—	—	—	Oui (compte activé)
Dashboard documents	Oui	—	—	—
Import CSV	—	Oui	—	—

Disponibilisation	—	Oui	—	—
Prise de RDV	Oui	Consultation	—	—
Confirmation retrait centre	—	—	Oui	—
Retrait antenne	—	Oui	—	—

V. ARCHITECTURE VISÉE

L'architecture cible est une **application web full-stack monolithique** déployée en cloud, avec séparation logique des rôles et routage métier OBC/DECC, sans serveur backend distinct.

8. ARCHITECTURE TECHNIQUE

8.1 — Vue d'ensemble (architecture visée)

L'architecture visée est une **application web en couches**, avec séparation logique des rôles et routage métier OBC/DECC. Le schéma logique (sans technologies) est le même que dans le **cahier de conception**, **figure 2.1**.

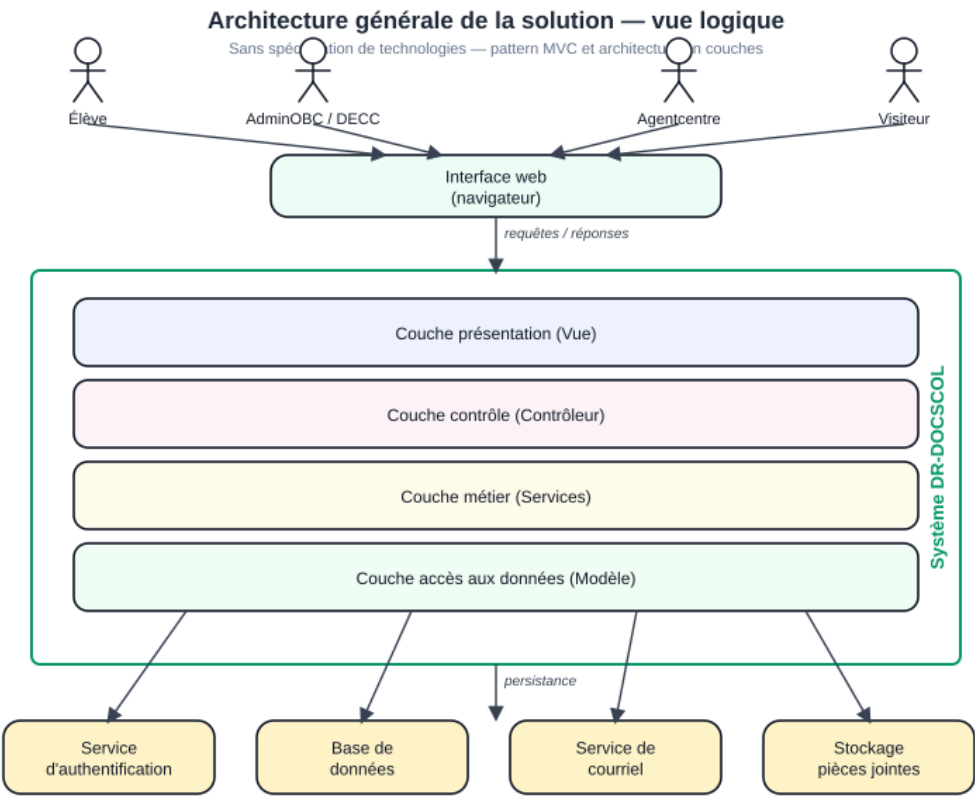


Figure 8.1 — Architecture générale logique (cahier de conception)

Principes : un seul système DR-DOCSCOL ; MVC ; logique métier centralisée ; données

sensibles protégées ; accès par rôle (élève, admin, agent).

Les **technologies retenues** (framework, base, authentification, hébergement) sont détaillées au §8.2 et dans le cahier de conception chapitre 4.

8.2 — Stack technique choisie

Couche	Technologie	Justification du choix
Frontend	Next.js App Router + React	Permet de construire des interfaces modernes, sécurisées et adaptées aux pages publiques, dashboard élève et back-office admin.
Style / UI	Tailwind CSS	Facilite la création d'interfaces cohérentes, responsives et maintenables.
Backend	API Routes Next.js + Server Actions	Centralise la logique serveur dans le même projet sans backend séparé.
Base de données	Supabase (PostgreSQL) avec Prisma	PostgreSQL fournit un modèle relationnel robuste ; Prisma sécurise et structure l'accès aux données.
Authentification	JWT / sessions via Supabase Auth	Supabase Auth gère les comptes, sessions, mots de passe et identifiants d'authentification.
Emails	Nodemailer	Permet d'envoyer des notifications métier depuis le serveur applicatif.
Validation	Zod	Permet de valider les formulaires et entrées API.
Versioning	Git + GitHub	Assure le suivi des modifications, l'historique et la collaboration.
Hébergement	Vercel + Supabase Cloud	Vercel est adapté au déploiement Next.js et Supabase fournit la base PostgreSQL et l'authentification.

8.3 — Architecture logique (Pattern MVC)

MODÈLE (Model)	VUE (View)	CONTRÔLEUR (Controller)
Le modèle est représenté par prisma/schema.prisma, Prisma Client et les entités métier : User, DocumentAcademique, RendezVous, Paiement, Recu, Notification, Organisme, AntenneRegionale, ExamenValide, etc.	La vue est représentée par les pages et composants Next.js : app/dashboard/*, app/admin/*, app/auth/*, app/account/.*	Le contrôle est assuré par les Route Handlers app/api/*, les Server Actions app/*/actions.ts et les services métier dans lib/.*

8.4 — Contraintes techniques du projet

Type de contrainte	Description
Technique	Le projet repose sur Next.js, Supabase Auth, PostgreSQL, Prisma, Nodemailer et Tailwind CSS.
Temporelle	Le développement doit respecter les délais de soutenance et les échéances académiques.
Équipe	Le projet est réalisé dans un contexte de stage ou de projet académique, avec validation par un encadreur.
Connectivité	L'application dépend d'une connexion Internet, même si un mode hors ligne partiel reste envisageable plus tard.
Institutionnelle	Les règles de retrait doivent rester conformes aux procédures OBC / DECC.
Légale	Les données personnelles doivent être protégées et la conformité RGPD doit être formalisée.

8.5 — Organisation du code

Zone	Rôle
app/auth/*	Pages et actions d'authentification.
app/dashboard/*	Interface élève : documents, rendez-vous, paiements, notifications.
app/admin/*	Back-office administrateur : documents, élèves, import, retraits, rendez-vous, statistiques.
app/ (racine)	Page d'accueil publique (/), consultation publique (/consultation).
app/account/*	Consultation et modification du profil.
app/api/*	Routes HTTP pour auth, documents, paiements, notifications, retraits et statistiques.
lib/auth.ts	Récupération de l'utilisateur connecté et contrôle de rôle.
lib/public-consultation.ts	Consultation publique par matricule (compte élève activé).
lib/admin-student-import.ts	Import CSV élèves et documents initiaux.
lib/document-availability-import.ts	Import CSV de disponibilité.
lib/api-utils.ts	Réponses JSON, erreurs API, pagination et protection des routes internes.
lib/appointment-service.ts	Créneaux, quotas, jours fériés, titres de documents et lieux de retrait.
lib/document-routing.ts	Règles OBC / DECC, antennes régionales, routage et périmètre admin.
lib/mail-service.ts	Notifications email, création de notifications et journalisation des emails.
prisma/schema.prisma	Schéma relationnel de référence.
scripts/*	Seeds administrateur, élève test et données de diplômes.
docs/csv-demo/	Jeux de données CSV de démonstration par région et organisme (OBC / DECC).

8.6 — Modèle de données actuel

Entité	Rôle dans le système
User	Utilisateur applicatif, élève ou administrateur, relié à Supabase Auth par authUserId.
Organisme	Organisme responsable, actuellement OBC ou DECC.
AntenneRegionale	Antenne régionale OBC ou DECC selon l'organisme responsable et la région de composition.
ExamenValide	Examen obtenu par un élève et servant de base aux documents demandables.
DocumentAcademique	Document scolaire consultable ou demandable.
RendezVous	Réservation de retrait ou trace d'un retrait physique honoré.
DisponibiliteRdv	Ancien modèle de disponibilité dédiée encore présent dans le schéma.
Notification	Notification applicative liée à un utilisateur.
MailLog	Journal des emails envoyés ou échoués.
Duplicata	Demande de duplicata.
Paielement	Paielement associé à un duplicata et éventuellement à un document scolaire.
Recu	Reçu de paiement généré par l'application.
ParametreRendezVous	Paramètres globaux de rendez-vous, notamment quota journalier et lieu OBC.
CreneauHoraire	Plage horaire active pour les rendez-vous.
JourFerie	Date bloquée dans le calendrier des rendez-vous.

8.7 — Modélisation UML (cas d'utilisation et séquences phares)

Le cahier des charges exige une traçabilité entre **besoins fonctionnels** (§5), **cas d'utilisation** et **interactions runtime**. La modélisation retenue comprend :

Artefact	Contenu	Emplacement
Cas d'utilisation par acteur	Élève, Admin OBC/DECC, Agent centre, vue générale	diagrammes-images/cas-utilisation-*.png (sources draw.io : diagramme cas utilisation/)
Séquences phares	Flux critiques : auth, consultation, demandes, imports, RDV, retrait	diagrammes-images/sequences/
Diagrammes d'activité	4 flux métier phares (rendu vectoriel soigné)	`diagrammes-images/activites/`
Détail textuel et figures	Déroulement, participants, justification métier	Cahier de conception §3.7 et §3.8
Synthèse métier (contexte, acteurs, UC)	Sans duplication des diagrammes dynamiques	Cahier d'analyse §1 à §6

Séquences phares attendues en soutenance

Acteur	Cas couverts (exemples)	Références
Élève	Authentifier, QR, Mes documents, demande relevé, duplicata+paiement, RDV	SEQ-ELEVE-01 à 03, 05 à 07, 09, 10
Admin	Auth, import élèves, import dispo, MAJ statut, valider duplicata, quota	SEQ-ADMIN-01, 02, 06, 08, 10, 11
Agent	Auth, consulter RDV, confirmer retrait	SEQ-AGENT-01 à 03

Les anciens diagrammes `sequence-*-v3-soutenance.png` (SEQ-01...SEQ-10) sont **remplacés** par cette modélisation par acteur, alignée sur le code source (`app/*/actions.ts`, `app/api/*`, `lib/*`).

VI. RESSOURCES

9. RESSOURCES MATÉRIELLES, LOGICIELLES & HUMAINES

9.1 — Ressources matérielles

Ressource	Usage	Remarque
Poste de développement	Codage, tests locaux, démonstrations	Ordinateur portable (185 000 FCFA) — voir §11
Serveur d'hébergement (Vercel)	Exécution de l'application Next.js en production et preview	Cloud managé, tier gratuit (§11)
Base de données (Supabase)	PostgreSQL, Auth, Storage	Hébergement cloud, tier gratuit (§11)
Téléphone mobile	Tests responsive, scan QR code, consultation rapide	Smartphone Android (95 000 FCFA) — voir §11
Connexion Internet	Téléchargements, déploiement, tests en ligne	Forfait data 40 000 FCFA — voir §11

9.2 — Ressources logicielles

Ressource	Rôle
Node.js 20+	Runtime de développement et build
Next.js 15, React, TypeScript	Framework frontend / full-stack
Tailwind CSS	Interface utilisateur
Prisma	ORM et migrations
Supabase (Auth, PostgreSQL, Storage)	Authentification et persistance
Nodemailer + SMTP (Gmail ou autre)	Envoi d'emails transactionnels
Git + GitHub	Versionnement et sauvegarde du code
Vercel CLI	Déploiement
Cursor / VS Code	Environnement de développement

9.3 — Ressources humaines

Rôle	Contribution
Stagiaire / développeur	Analyse, conception, implémentation, tests, documentation, déploiement
Encadreur académique	Validation du cahier des charges, suivi, préparation soutenance
Utilisateurs pilotes (optionnel)	Admin OBC/DECC et agent centre pour retours sur la démo
Jury / évaluateurs	Évaluation finale du projet

VII. PLANIFICATION

10. PLANIFICATION DU PROJET

Phase	Période indicative	Livrables principaux
1. Analyse & cahier des charges	Fév. – Mars 2026	Problématique, objectifs, acteurs, besoins
2. Conception	Mars – Avr. 2026	Diagrammes UML, diagramme de classes, architecture MVC, maquettes
3. Implémentation cœur métier	Avr. – Mai 2026	Auth, documents, routage OBC/DECC, admin
4. Parcours avancés	Mai 2026	RDV, paiements simulés, imports CSV, agent centre
5. Finition & déploiement	Mai – Juin 2026	Landing, consultation QR, i18n, Vercel, tests
6. Documentation & soutenance	Juin 2026	Cahier des charges, dossier, démo, présentation

Jalon critique : démonstration fonctionnelle sur URL publique (application-demande-document-academ.vercel.app) avant la soutenance.

VIII. BUDGET

11. BUDGET PRÉVISIONNEL

Estimation du **projet académique / MVP** (montants en FCFA, juin 2026 — contexte camerounais) :

Poste	Coût (FCFA)	Période / fréquence	Commentaire
Hébergement Vercel (Hobby)	0	Projet	Offre gratuite — déploiement démo et previews
Base Supabase (Free)	0	Projet	PostgreSQL, Auth — tier gratuit suffisant pour le MVP
Connexion Internet	40 000	Projet	Forfait data utilisé pour le

			développement, les tests et le déploiement
Ordinateur portable	185 000	Acquisition	PC entrée de gamme (8 Go RAM) — développement et tests locaux
Smartphone	95 000	Acquisition	Téléphone Android — tests responsive et scan du QR code consultation
Logiciels (Node.js, Git, VS Code, Prisma, etc.)	0	—	Stack open source ; aucune licence payante
Nom de domaine personnalisé	0	—	Non utilisé (sous-domaine Vercel *.vercel.app)
Ressources humaines (stagiaire)	0	—	Projet académique — travail non rémunéré
Encadrement académique	0	—	Suivi encadreur — hors budget financier
SMS / Mobile Money réel	0	—	Hors périmètre MVP (phase ultérieure)
Total général	320 000	—	Somme des débours matériels et connexion

Les postes cloud (Vercel, Supabase) et logiciels libres ne génèrent pas de coût direct dans cette phase de démonstration.

IX. CLAUSES JURIDIQUES

12. CLAUSES JURIDIQUES & PROTECTION DES DONNÉES

12.1 — Données personnelles

L'application traite des données à caractère personnel : identité des élèves (nom, prénom, email, matricule, date de naissance), historique de documents et de retraits. Le traitement doit respecter les principes de **licéité**, **finalité**, **minimisation** et **sécurité**, en cohérence avec le cadre camerounais et les bonnes pratiques inspirées du RGPD.

12.2 — Responsabilités

- L'**administration** (OBC/DECC) reste responsable de la exactitude des données importées et de la disponibilisation des documents.
- Le **développeur** fournit un outil conforme au cahier des charges ; la mise en production institutionnelle nécessite une validation formelle des services compétents.
- L'**élève** est responsable de la confidentialité de ses identifiants de connexion.

12.3 — Sécurité et accès

- Mots de passe gérés par Supabase Auth (hachage, pas de stockage en clair dans Prisma).

- Accès restreint par rôle et par périmètre régional / organisme.
- Consultation publique limitée aux seuls statuts, sans exposition des données administratives sensibles.
- Journalisation des emails (mail_logs) et des actions admin (audit).

12.4 — Propriété intellectuelle

Le code source, la documentation et les diagrammes réalisés dans le cadre du projet académique appartiennent au porteur du projet, sous réserve des éventuelles clauses de l'établissement d'accueil et du stage.

12.5 — Limitation de responsabilité (MVP)

La version MVP est fournie à des fins de **démonstration et d'évaluation académique**. Elle ne remplace pas, tant que les intégrations de production (paiement réel, SLA, support) ne sont pas finalisées, un système officiel de gestion institutionnelle.

X. CONCLUSION

13. CONCLUSION

Le projet **DR-DOCSCOL** répond à un besoin réel de modernisation des retraits de documents scolaires au Cameroun, en respectant le découpage institutionnel **OBC / DECC**. Le cahier des charges définit un périmètre MVP réaliste : consultation et suivi pour l'élève, back-office pour l'administration, confirmation des retraits au centre d'examen, imports CSV et consultation rapide par matricule avec QR code.

Les objectifs principaux sont atteints dans la version livrée : authentification, routage métier, statuts de documents, rendez-vous, notifications, déploiement cloud et documentation de soutenance.

Les limites assumées du MVP sont : paiement Mobile Money non branché à un opérateur réel, évolution possible du stockage des justificatifs en production, et absence de vérification employeur par QR.

Perspectives : intégration d'un prestataire de paiement, renforcement de la haute disponibilité Postgres, traduction/rectification de diplôme, et déploiement institutionnel pilote dans une antenne régionale.

ANNEXES

14. CONTRAINTES DU PROJET

Type de contrainte	Description
Fonctionnelle	Le système doit respecter les règles OBC / DECC : BEPC vers DECC, Baccalauréat original vers antenne régionale OBC, Probatoire sans diplôme original.
Fonctionnelle	Un document ne peut être retiré que lorsqu'il est disponible et correctement rattaché à l'élève.

Fonctionnelle	Un rendez-vous ne peut être créé que si le document nécessite réellement un rendez-vous et si le quota le permet. Pour un retrait en centre d'examen, il est créé au statut PLANIFIE puis transmis à l'agent du centre.
Fonctionnelle	Un élève ne doit pas avoir deux rendez-vous actifs pour le même document.
Technique	Les sessions et mots de passe sont gérés par Supabase Auth, tandis que Prisma conserve le profil métier.
Technique	Le mot de passe ne doit jamais être stocké dans le modèle Prisma User.
Technique	Les routes internes doivent être protégées par INTERNAL_API_SECRET.
Sécurité	Les administrateurs doivent être limités à leur organisme et à leur antenne régionale.
Sécurité	Les informations techniques sensibles ne doivent pas être exposées à l'utilisateur final.
Paieement	Le paiement Mobile Money réel reste hors périmètre immédiat du MVP ; le cahier des charges prévoit toutefois une API de paiement réelle à brancher en phase de production.
Documentation	Diagrammes dans diagrammes-images/ : cas d'utilisation par acteur (cas-utilisation-*.drawio.png), séquences (sequences/), activités (activites/), diagramme de classes (Figure 5.1 — diagramme-classes-simplifie.png, cahier de conception §5). Cahier d'analyse : synthèse métier. Cahier de conception : UML détaillé, MVC, architecture (§3.7, §3.8, ch. 4–10).
Données	Import élèves : eleve_matricule, eleve_email, eleve_nom, eleve_prenom, eleve_date_naissance, diplome_type, annee_session, centre_examen, region_composition, document_type. Import disponibilisation : eleve_matricule, diplome_type, document_type, annee_session. Le mot de passe et les rendez-vous ne sont pas importés via CSV.

15. GLOSSAIRE TECHNIQUE

Voir aussi les **définitions métier** au §4 (section II).

Terme	Définition
OBC	Office du Baccalauréat du Cameroun.
DECC	Direction ou Délégation des Examens, Concours et de la Certification, utilisée ici pour représenter l'organisme responsable des documents du BEPC.
JWT	JSON Web Token, format de jeton utilisé pour

	transporter des informations d'authentification.
SSR	Server Side Rendering, rendu côté serveur d'une page web.
RDV	Rendez-vous.
MVP	Minimum Viable Product, première version utilisable du produit.
API	Application Programming Interface, interface permettant à des modules logiciels de communiquer.
CRUD	Create, Read, Update, Delete : opérations de base sur les données.
ORM	Object Relational Mapping, couche d'accès aux données reliant le code aux tables SQL.
Prisma	ORM TypeScript utilisé pour accéder à PostgreSQL.
Supabase Auth	Service d'authentification utilisé pour gérer les comptes, mots de passe et sessions.
PostgreSQL	Système de gestion de base de données relationnelle.
Nodemailer	Bibliothèque Node.js utilisée pour envoyer des emails.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protocole d'envoi d'emails.
CSV	Comma-Separated Values, format de fichier tabulaire utilisé pour importer des données.
DEMO202600x	Matricule élève de démonstration (ex. DEMO2026002), créé par seed:soutenance-eleves ou import CSV.
OBC_SETTINGS_ID	Identifiant global utilisé pour les paramètres de rendez-vous.
ELEVE	Rôle applicatif d'un élève ou diplômé.
ADMINISTRATEUR	Rôle applicatif d'un agent administratif OBC / DECC.
AGENT_CENTRE_EXAMEN	Rôle applicatif d'un agent rattache a un centre d'examen et charge de confirmer certains retraits physiques.
SERVICE_DELIVRANCE	Rôle envisagé mais non implémenté séparément dans le MVP actuel.
PAS_DISPONIBLE	Statut indiquant qu'un document n'est pas encore disponible.
DISPONIBLE	Statut indiquant qu'un document est prêt pour retrait.
RETIRE	Statut indiquant qu'un document a été retiré physiquement.
PLANIFIE	Statut initial d'un rendez-vous pris par l'élève et transmis au service concerné.
CONFIRME	Statut historique encore accepté par compatibilité, mais le flux courant crée les rendez-vous au statut PLANIFIE.
ANNULE	Statut d'un rendez-vous annulé.
HONORE	Statut d'un rendez-vous correspondant à un retrait effectué.

EN_ATTENTE	Statut d'un paiement créé mais non encore confirmé.
EFFECTUE	Statut d'un paiement confirmé.
Mobile Money	Service de paiement mobile, notamment Orange Money ou MTN Mobile Money.
MailLog	Journal applicatif des emails envoyés ou échoués.
Reçu	Document ou trace de paiement généré après une opération payante.
Antenne régionale	Service régional OBC ou DECC responsable de certains retraits selon le diplôme, le type de document et la région de composition.
Centre d'examen	Établissement ou lieu où l'élève a composé et où certains documents peuvent être retirés.

16. ÉTAT D'IMPLÉMENTATION (juin 2026)

Le coeur fonctionnel de l'application est implemente.

Fonctionnalites couvertes

- Authentification Supabase Auth.
- Activation des comptes eleves (matricule + email deja en base).
- Connexion differenciee eleve, admin OBC, admin DECC et agent centre d'examen.
- Page d'accueil publique et consultation rapide par matricule (/consultation, QR code landing).
- Routage OBC / DECC par diplome et region.
- Gestion des documents, statuts, rendez-vous, paiements simules, recus, notifications et audit logs.
- Import CSV en deux flux (eleves + disponibilisation), fichiers demo dans docs/csv-demo/.
- Comptes de test regionaux OBC, DECC et centres d'examen.
- 5 eleves demo soutenance (DEMO2026001-005) via `npm run seed:soutenance-eleves` ; export liste dans docs/test-data-soutenance-eleves.csv.
- Interface bilingue FR / EN sur la landing et la consultation publique.

Points restants avant production

- Stabiliser la connexion Prisma/Postgres Supabase.
- Brancher un vrai prestataire de paiement (Mobile Money / carte).
- Ajouter les demandes de traduction de diplôme.
- Ajouter les demandes de rectification de diplôme.
- Stocker les justificatifs de duplicata dans un stockage fichier (Supabase Storage).
- Verification employeur par QR code (tiers).
- Regenerer les documents Word et images UML si une version non-Markdown doit etre remise.

Voir aussi ETAT_FINAL_PROJET.md, docs/csv-demo/README.md et docs/demo/KIT_DEMO_COMPLET.md.